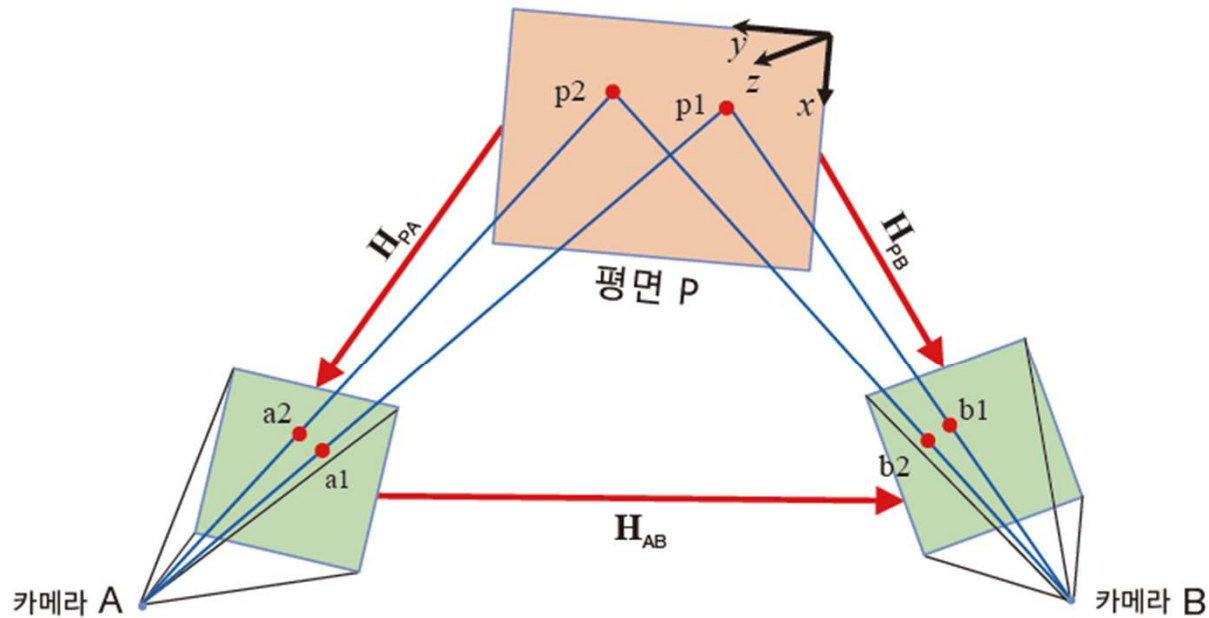


Homography(호모그래피) 추정

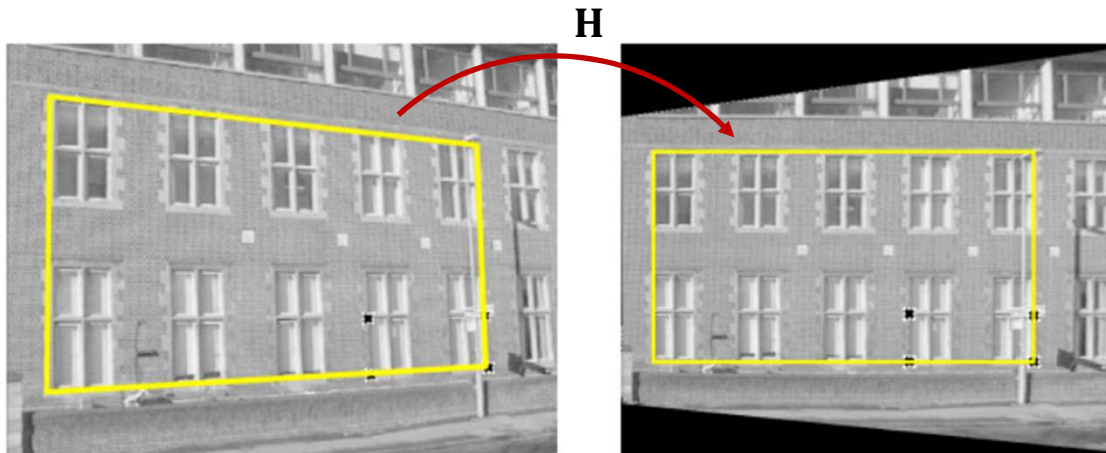
- Homography(호모그래피)의 개념
 - 평면형 물체(planar object)를 카메라로 찍었을 때 원래의 물체와 영상 평면에 투영된 물체 사이에 성립되는 기하학적 변환 관계
 - homogeneous coordinates에서 3x3 행렬 $\mathbf{H}$ 로 표현



Homography(호모그래피)

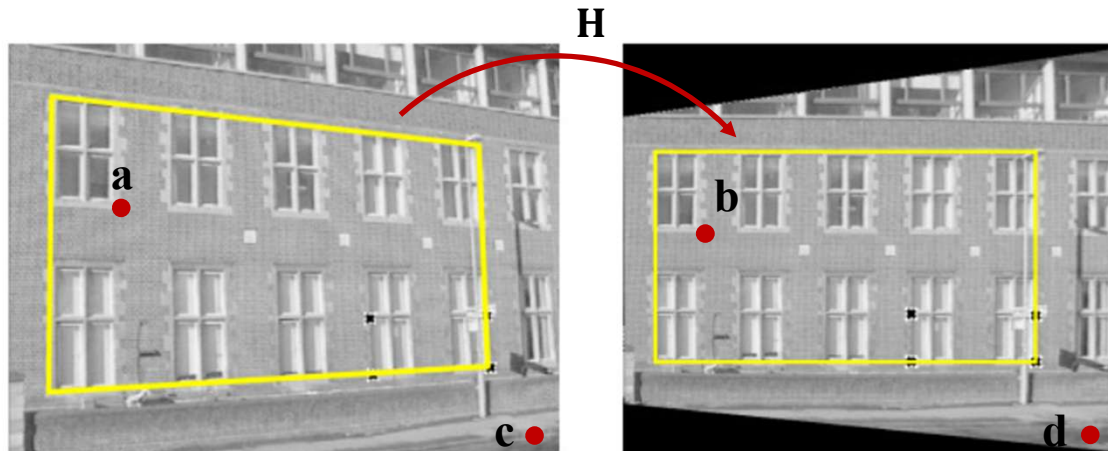
Homography(호모그래피) 추정

- Homography(호모그래피)의 개념
 - 평면형 물체(planar object)를 카메라로 찍었을 때 원래의 물체와 영상 평면에 투영된 물체 사이에 성립되는 기하학적 변환 관계
 - homogeneous coordinates에서 3×3 행렬 H 로 표현



Homography(호모그래피) 추정

- Homography(호모그래피)의 개념
 - 평면형 물체(planar object)를 카메라로 찍었을 때 원래의 물체와 영상 평면에 투영된 물체 사이에 성립되는 기하학적 변환 관계
 - homogeneous coordinates에서 3x3 행렬 H 로 표현



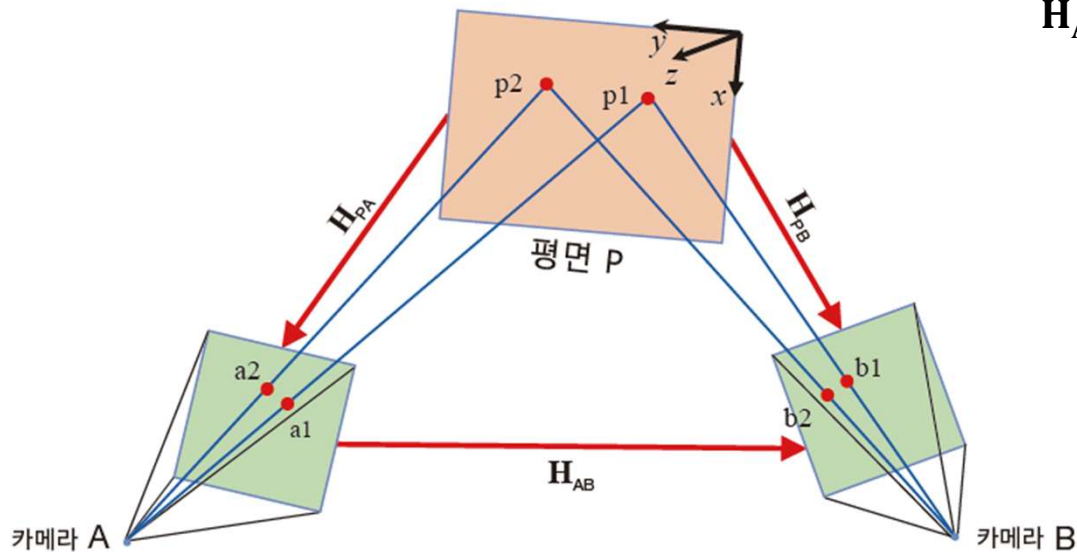
$$Ha = b$$

$$Hc \neq d$$

Homography(호모그래피) 추정

- Homography(호모그래피)의 개념
 - 평면형 물체(planar object)를 카메라로 찍었을 때 원래의 물체와 영상 평면에 투영된 물체 사이에 성립되는 기하학적 변환 관계
 - homogeneous coordinates에서 3x3 행렬 $\mathbf{H}$ 로 표현

$$\mathbf{H}_{AB} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{21} & h_{31} \\ h_{12} & h_{22} & h_{32} \\ h_{13} & h_{23} & h_{33} \end{bmatrix}$$



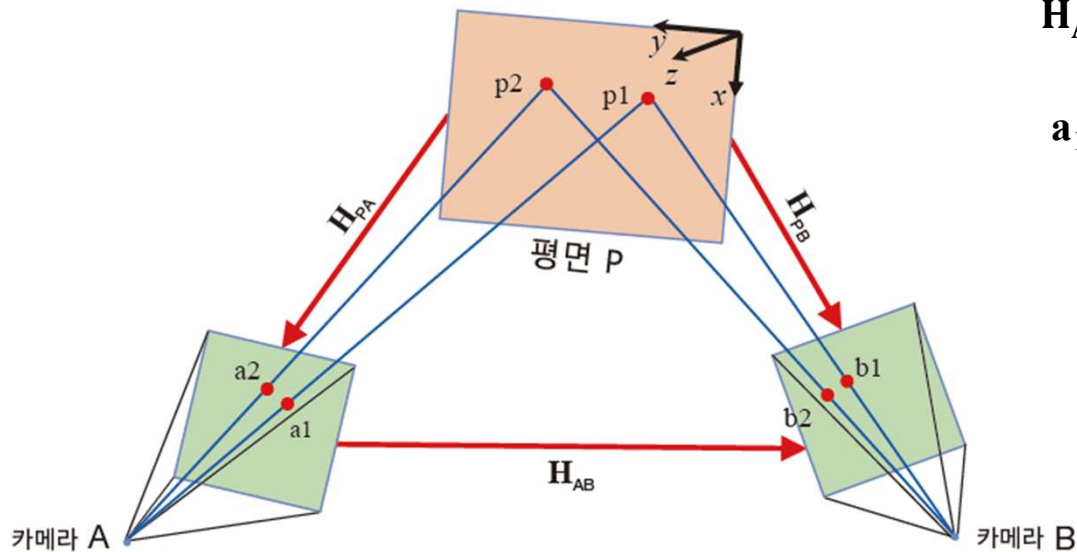
$$\mathbf{H}_{AB}\mathbf{a}_1 = \mathbf{b}_1$$

$$\mathbf{H}_{AB}\mathbf{a}_2 = \mathbf{b}_2$$

Homography(호모그래피)

Homography(호모그래피) 추정

- Homography(호모그래피)의 개념
 - 평면형 물체(planar object)를 카메라로 찍었을 때 원래의 물체와 영상 평면에 투영된 물체 사이에 성립되는 기하학적 변환 관계
 - homogeneous coordinates에서 3x3 행렬 $\mathbf{H}$ 로 표현



Homography(호모그래피)

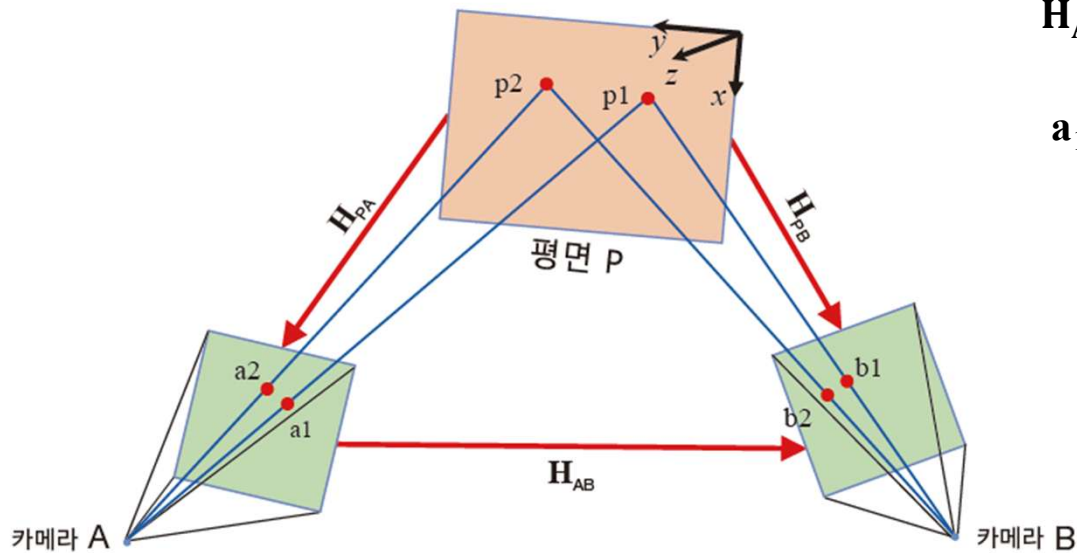
$$\mathbf{H}_{AB} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{21} & h_{31} \\ h_{12} & h_{22} & h_{32} \\ h_{13} & h_{23} & h_{33} \end{bmatrix}$$

$\mathbf{a}_1 = (x_{a1}, y_{a1}, 1)^T$, $\mathbf{b}_1 = (x_{b1}, y_{b1}, 1)^T$ 이라고 하면

$$\begin{aligned} \mathbf{H}_{AB}\mathbf{a}_1 &= \begin{bmatrix} h_{11} & h_{21} & h_{31} \\ h_{12} & h_{22} & h_{32} \\ h_{13} & h_{23} & h_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{a1} \\ y_{a1} \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} h_{11}x_{a1} + h_{21}y_{a1} + h_{31} \\ h_{12}x_{a1} + h_{22}y_{a1} + h_{32} \\ h_{13}x_{a1} + h_{23}y_{a1} + h_{33} \end{bmatrix} = \mathbf{b}_1 \end{aligned}$$

Homography(호모그래피) 추정

- Homography(호모그래피)의 개념
 - 평면형 물체(planar object)를 카메라로 찍었을 때 원래의 물체와 영상 평면에 투영된 물체 사이에 성립되는 기하학적 변환 관계
 - homogeneous coordinates에서 3x3 행렬 $\mathbf{H}$ 로 표현



Homography(호모그래피)

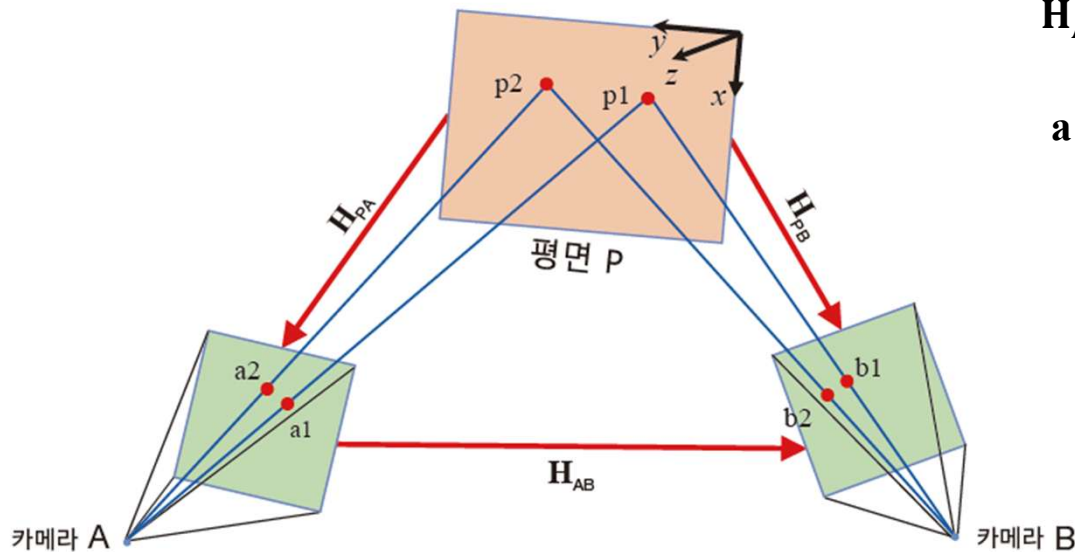
$$\mathbf{H}_{AB} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{21} & h_{31} \\ h_{12} & h_{22} & h_{32} \\ h_{13} & h_{23} & h_{33} \end{bmatrix}$$

$\mathbf{a}_1 = (x_{a1}, y_{a1}, 1)^T$, $\mathbf{b}_1 = (x_{b1}, y_{b1}, 1)^T$ 이라고 하면

$$\begin{aligned} \mathbf{H}_{AB}\mathbf{a}_1 &= \begin{bmatrix} h_{11} & h_{21} & h_{31} \\ h_{12} & h_{22} & h_{32} \\ h_{13} & h_{23} & h_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{a1} \\ y_{a1} \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} h_{11}x_{a1} + h_{21}y_{a1} + h_{31} \\ h_{12}x_{a1} + h_{22}y_{a1} + h_{32} \\ h_{13}x_{a1} + h_{23}y_{a1} + h_{33} \end{bmatrix} = \mathbf{b}_1 \\ &= \begin{bmatrix} \frac{h_{11}x_{a1} + h_{21}y_{a1} + h_{31}}{h_{13}x_{a1} + h_{23}y_{a1} + h_{33}} \\ \frac{h_{12}x_{a1} + h_{22}y_{a1} + h_{32}}{h_{13}x_{a1} + h_{23}y_{a1} + h_{33}} \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{b}_1 \quad (\text{homogeneous coordinates}) \end{aligned}$$

Homography(호모그래피) 추정

- Homography(호모그래피)의 개념
 - 평면형 물체(planar object)를 카메라로 찍었을 때 원래의 물체와 영상 평면에 투영된 물체 사이에 성립되는 기하학적 변환 관계
 - homogeneous coordinates에서 3x3 행렬 $\mathbf{H}$ 로 표현



Homography(호모그래피)

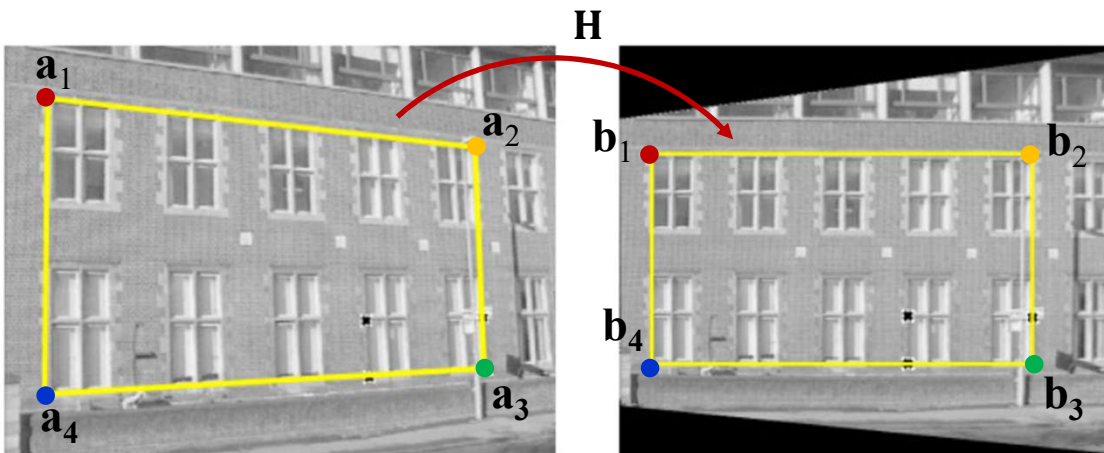
$$\mathbf{H}_{AB} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{21} & h_{31} \\ h_{12} & h_{22} & h_{32} \\ h_{13} & h_{23} & h_{33} \end{bmatrix}$$

$\mathbf{a}_1 = (x_{a1}, y_{a1}, 1)^T$, $\mathbf{b}_1 = (x_{b1}, y_{b1}, 1)^T$ 이라고 하면

$$\begin{aligned} \mathbf{H}_{AB}\mathbf{a}_1 &= \begin{bmatrix} h_{11} & h_{21} & h_{31} \\ h_{12} & h_{22} & h_{32} \\ h_{13} & h_{23} & h_{33} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{a1} \\ y_{a1} \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} h_{11}x_{a1} + h_{21}y_{a1} + h_{31} \\ h_{12}x_{a1} + h_{22}y_{a1} + h_{32} \\ h_{13}x_{a1} + h_{23}y_{a1} + h_{33} \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{b}_1 \text{ (homogeneous coordinates)} \\ x_{b1} &= \frac{h_{11}x_{a1} + h_{21}y_{a1} + h_{31}}{h_{13}x_{a1} + h_{23}y_{a1} + h_{33}} & y_{b1} &= \frac{h_{12}x_{a1} + h_{22}y_{a1} + h_{32}}{h_{13}x_{a1} + h_{23}y_{a1} + h_{33}} \end{aligned}$$

Homography(호모그래피) 추정

- Homography(호모그래피)의 개념
 - 평면형 물체(planar object)를 카메라로 찍었을 때 원래의 물체와 영상 평면에 투영된 물체 사이에 성립되는 기하학적 변환 관계
 - homogeneous coordinates에서 3x3 행렬 $\mathbf{H}$ 로 표현
 - Homography를 결정하는 최소한의 매칭점들(matching points, correspondences)의 수는 4개임



$\mathbf{a}_1 = (x_{a1}, y_{a1}, 1)^T$, $\mathbf{b}_1 = (x_{b1}, y_{b1}, 1)^T$ 이라고 하면

$$\mathbf{b}_1 = \mathbf{H}\mathbf{a}_1$$

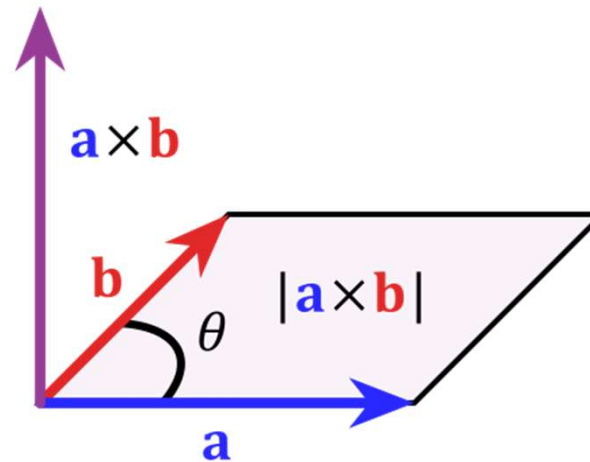
$$\text{즉 } \|\mathbf{b}_1 - \mathbf{H}\mathbf{a}_1\| = 0$$



$$\underline{\mathbf{b}_1 \times \mathbf{H}\mathbf{a}_1 = 0}$$

Homography(호모그래피) 추정

- 벡터(Vector)
 - 벡터의 외적(cross product)
 - $\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix}$
 - $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}| = |\mathbf{a}| |\mathbf{b}| \sin \theta$



$$\mathbf{a} \times \mathbf{a} = \mathbf{0}$$

Homography(호모그래피) 추정

- Homography(호모그래피) 구하기

$\mathbf{a}_1 = (x_{a1}, y_{a1}, 1)^T$, $\mathbf{b}_1 = (x_{b1}, y_{b1}, 1)^T$ 이라고 하면

$$\mathbf{b}_1 \times \mathbf{H} \mathbf{a}_1 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{bmatrix} x_{b1} \\ y_{b1} \\ 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} h_{11}x_{a1} + h_{21}y_{a1} + h_{31} \\ h_{12}x_{a1} + h_{22}y_{a1} + h_{32} \\ h_{13}x_{a1} + h_{23}y_{a1} + h_{33} \end{bmatrix} = 0$$

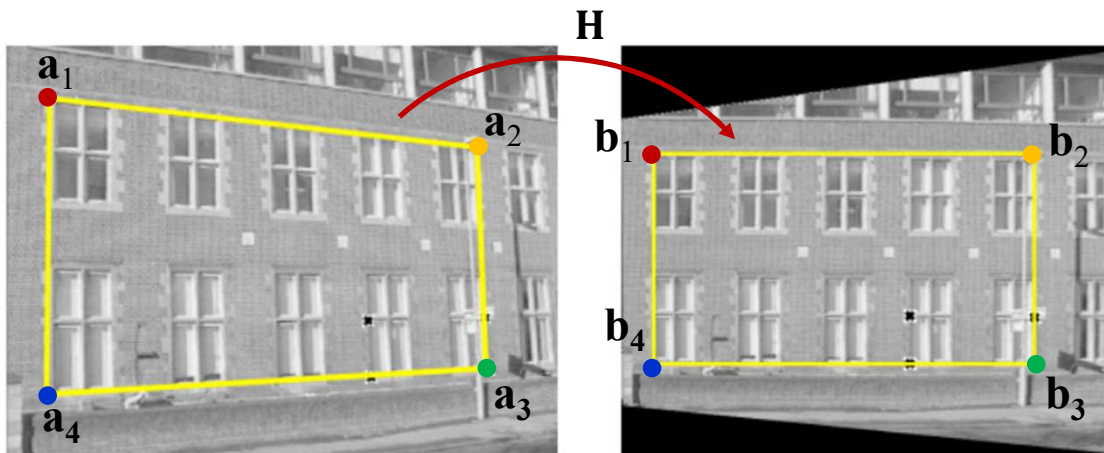
$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{pmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -x_{a1} & -y_{a1} & -1 & x_{a1}y_{b1} & y_{a1}y_{b1} & y_{b1} \\ x_{a1} & y_{a1} & 1 & 0 & 0 & 0 & -x_{a1}x_{b1} & -y_{a1}x_{b1} & -x_{b1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_{11} \\ h_{12} \\ h_{13} \\ h_{21} \\ h_{22} \\ h_{23} \\ h_{31} \\ h_{32} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} : \text{하나의 매칭점으로 2개의 방정식 얻음}$$

A
h

Homography(호모그래피) 추정

- Homography(호모그래피)의 개념
 - 평면형 물체(planar object)를 카메라로 찍었을 때 원래의 물체와 영상 평면에 투영된 물체 사이에 성립되는 기하학적 변환 관계
 - homogeneous coordinates에서 3x3 행렬 H 로 표현
 - Homography를 결정하는 최소한의 매칭점들(matching points, correspondences)의 수는 4개임



일치점 4개를 안다면

$$b_1 = H a_1$$

$$b_2 = H a_2$$

$$b_3 = H a_3$$

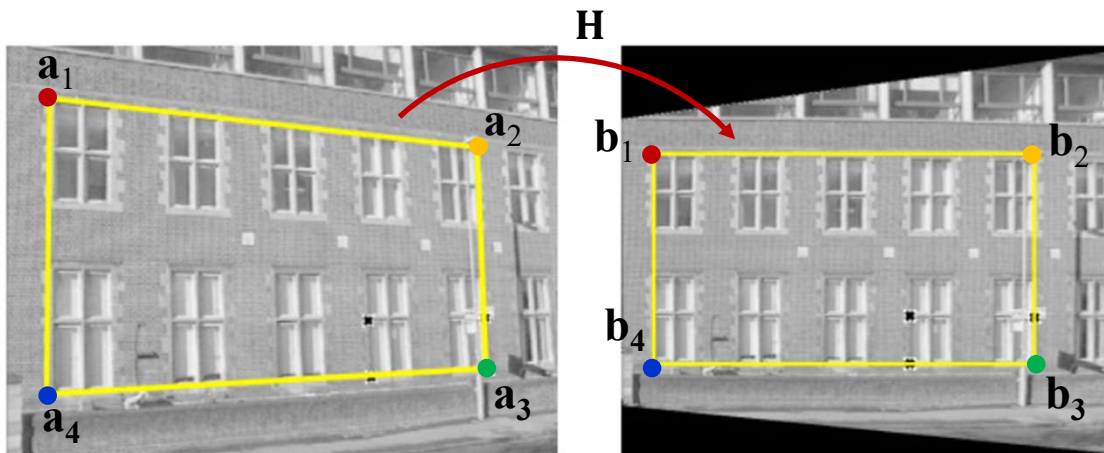
$$b_4 = H a_4$$

➡ 8개의 방정식

↓
 $Ah = 0$

Homography(호모그래피) 추정

- Homography(호모그래피)의 개념
 - 평면형 물체(planar object)를 카메라로 찍었을 때 원래의 물체와 영상 평면에 투영된 물체 사이에 성립되는 기하학적 변환 관계
 - homogeneous coordinates에서 3x3 행렬 $\mathbf{H}$ 로 표현
 - Homography를 결정하는 최소한의 매칭점들(matching points, correspondences)의 수는 4개임



일치점 4개를 안다면

$$\begin{aligned} \mathbf{b}_1 &= \mathbf{H}\mathbf{a}_1 \\ \mathbf{b}_2 &= \mathbf{H}\mathbf{a}_2 \\ \mathbf{b}_3 &= \mathbf{H}\mathbf{a}_3 \\ \mathbf{b}_4 &= \mathbf{H}\mathbf{a}_4 \end{aligned}$$

8개의 방정식

$$\mathbf{A}\mathbf{h} = \mathbf{0}$$

SVD(least squares)

$$\begin{bmatrix} h_{11} & h_{21} & h_{31} \\ h_{12} & h_{22} & h_{32} \\ h_{13} & h_{23} & h_{33} \end{bmatrix}$$

8개의 변수 결정
(h_{33} 는 scale factor)

Homography(호모그래피) 추정

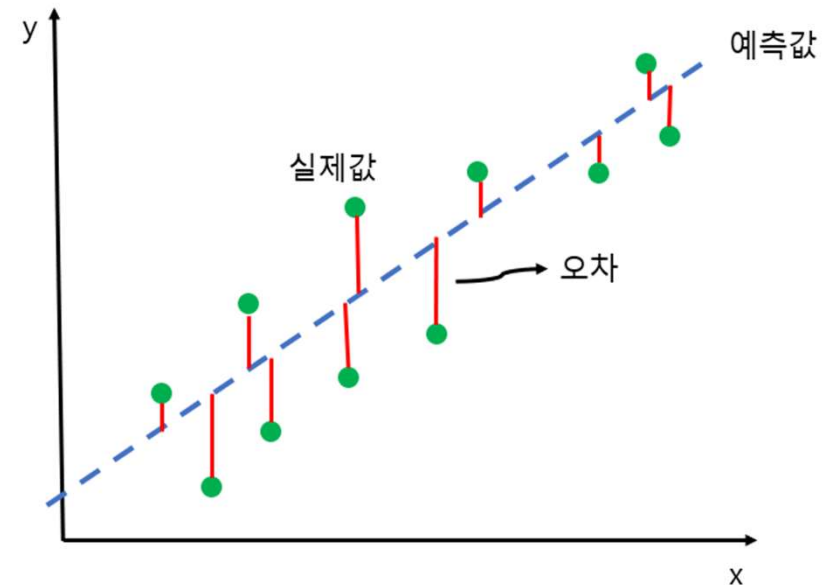
- Least squares(최소자승법)
 - 오차의 제곱합을 최소화하여 최적의 해를 찾는 방법

$$\min_x \|Ax - b\|^2$$

- 아래와 같은 명확한 해가 존재

$$x = (A^T A)^{-1} A^T b$$

- 수학적으로 미분/최적화가 편리함
- Outlier에 매우 취약
 - 오차²의 합들이라서 큰 오차(outlier)가 결과에 큰 영향을 미침



Homography(호모그래피) 추정

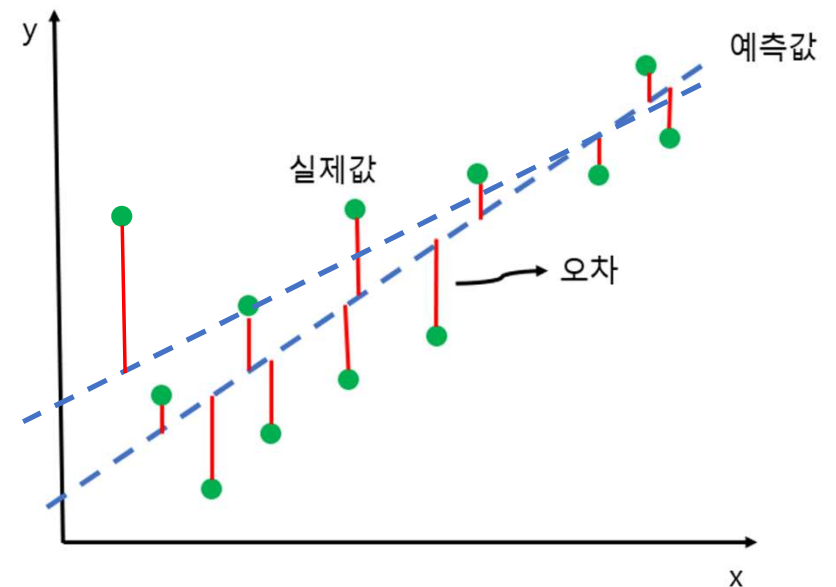
- Least squares(최소자승법)
 - 오차의 제곱합을 최소화하여 최적의 해를 찾는 방법

$$\min_x \|Ax - b\|^2$$

- 아래와 같은 명확한 해가 존재

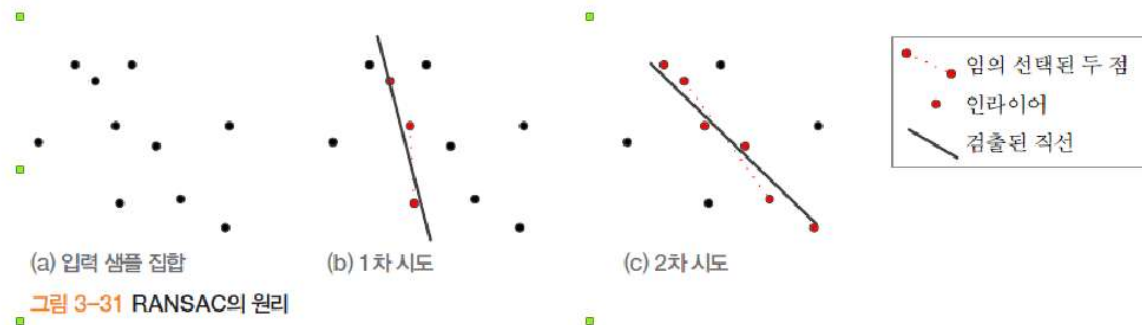
$$x = (A^T A)^{-1} A^T b$$

- 수학적으로 미분/최적화가 편리함
- Outlier에 매우 취약
 - 오차²의 합들이라서 큰 오차(outlier)가 결과에 큰 영향을 미침



RANSAC(RANdom Sample Consensus)

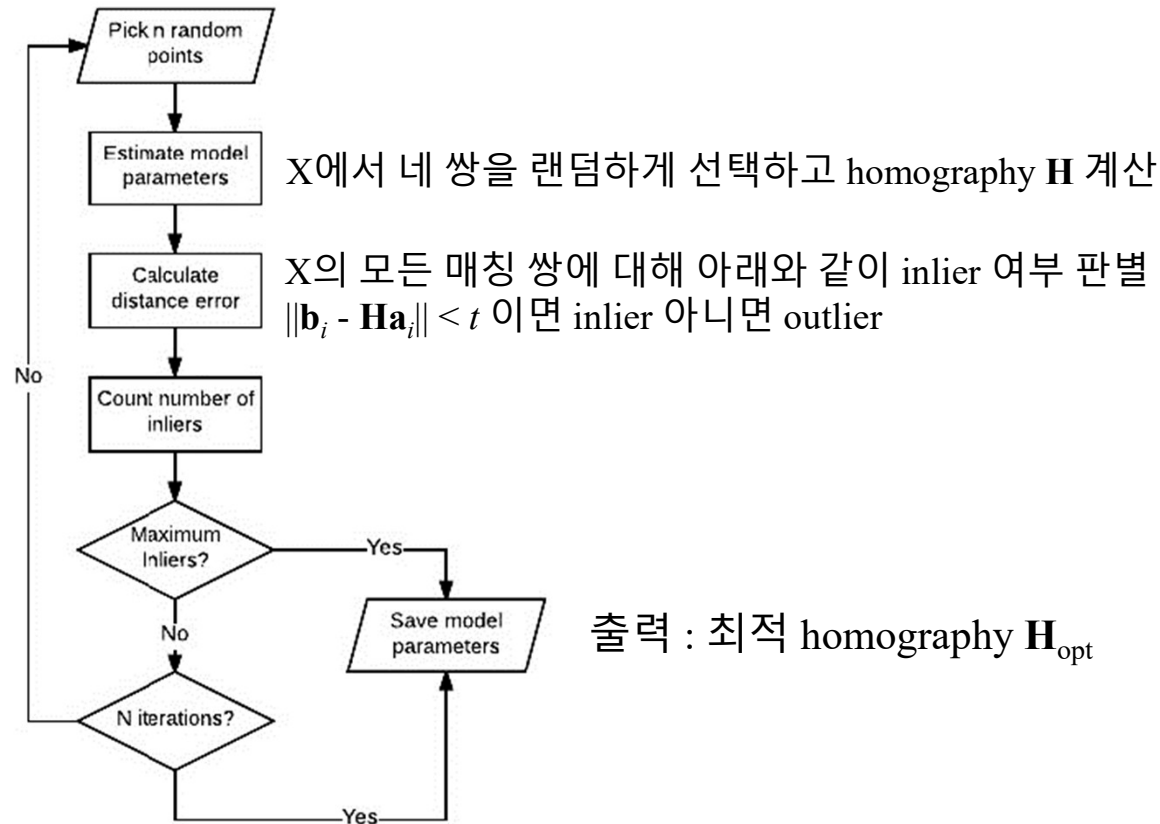
- 소수의 깨끗한 샘플만 무작위로 골라 가설을 세우고, 가장 많은 지지를 받는 가설을 선택하는 알고리즘
- 전체 순서
 1. 가설 설정 (Hypothesis): 데이터 중 아주 적은 수의 샘플(예: 직선의 경우 2개, homography의 경우 매칭 점 4개)을 무작위로 뽑음
 2. 모델 생성: 뽑은 샘플들로 임시 모델을 계산
 3. 검증 (Verification): 나머지 모든 데이터가 이 모델과 얼마나 가까운지 확인하고 정해진 오차 범위 내에 들어오면 인라이어(Inlier, 올바른 데이터)로 인정
 4. 최적 모델 선택: 위 과정을 여러 번 반복하여, 가장 많은 인라이어(Inlier)를 확보한 모델을 최종 정답으로 채택



RANSAC(RANdom Sample Consensus)

- Homography 추정을 위한 RANSAC

입력 : 매칭 쌍 집합 $X = \{(a_1, b_1), (a_2, b_2), \dots, (a_n, b_n)\}$



RANSAC(RANdom Sample Consensus)

- RANSAC 알고리즘의 특징
- 이상치(Outliers)에 매우 강함 (Robustness)
 - Least Squares은 모든 데이터의 오차 제곱합을 최소화하려다 보니 단 하나의 아주 큰 노이즈만 있어도 모델이 노이즈 쪽으로 크게 휘어버릴 수 있음
 - RANSAC은 전체 중 아주 일부만 무작위로 뽑아서 모델을 만든 뒤 얼마나 많은 데이터가 이 모델에 동의하는지(Consensus) 판단하기 때문에 데이터의 절반 이상이 Outliers여도 진짜 모델을 찾아낼 수 있음
- 특정 수학 모델에 국한되지 않고 다양한 기하학적 모델링에 모두 적용 가능
 - 예) 직선은 2개의 점, 평면은 3개의 점, homography는 4개의 매칭점 등 모델을 구성하는 최소한의 샘플을 선택할 수 있으면 적용 가능
- 샘플을 적게 뽑을수록 그 안에 오염된 데이터(Outlier)가 섞여 들어갈 확률이 적어지기 때문에 성공 확률과 연산 효율이 좋아짐
 - 예) 직선을 모델링할 때 3개의 점을 뽑을 때보다 2개의 점을 뽑을 때 outlier가 섞일 확률이 더 적음

RANSAC 실습

```
import cv2
import numpy as np
import faiss
import urllib.request
from google.colab.patches import cv2_imshow

# 1. GPU 리소스 초기화 및 이미지 로드
res = faiss.StandardGpuResources()

# 서로 다른 시점에서 촬영된 이미지 두 장
url1 = 'https://raw.githubusercontent.com/opencv/opencv/master/samples/data/aloeL.jpg'
url2 = 'https://raw.githubusercontent.com/opencv/opencv/master/samples/data/aloeR.jpg'
urllib.request.urlretrieve(url1, 'aloeL.jpg')
urllib.request.urlretrieve(url2, 'aloeR.jpg')

img1_gray = cv2.imread('aloeL.jpg', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
img2_gray = cv2.imread('aloeR.jpg', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

# 2. SIFT 특징점 추출 (반복 패턴이라 특징점 개수를 충분히 늘림)
sift = cv2.SIFT_create(nfeatures=5000)
kp1, des1 = sift.detectAndCompute(img1_gray, None)
kp2, des2 = sift.detectAndCompute(img2_gray, None)
```

```
des1_f32 = des1.astype('float32')
des2_f32 = des2.astype('float32')

print(f"특징점 개수: Image1({len(kp1)}개), Image2({len(kp2)}개)\n")

# 3. Faiss-GPU를 이용한 고속 KNN 매칭 (K=2)
index = faiss.IndexFlatL2(128)
gpu_index = faiss.index_cpu_to_gpu(res, 0, index)
gpu_index.add(des2_f32)
distances, indices = gpu_index.search(des1_f32, 2)

# 4. Lowe's Ratio Test를 통한 1차 필터링
good_matches = []
for i in range(len(des1)):
    if distances[i][0] < 0.5 * distances[i][1]:
        m = cv2.DMatch(_queryIdx=i, _trainIdx=int(indices[i][0]),
                        _distance=distances[i][0])
        good_matches.append(m)

print(f"Faiss 매칭 완료 | Ratio Test 통과: {len(good_matches)}개")
```

RANSAC 실습

5. RANSAC + Homography 계산 및 최종 시각화

if len(good_matches) > 4:

```
src_pts = np.float32([kp1[m.queryIdx].pt for m in good_matches]).reshape(-1, 1, 2)
```

```
dst_pts = np.float32([kp2[m.trainIdx].pt for m in good_matches]).reshape(-1, 1, 2)
```

RANSAC으로 homography 행렬(M) 계산

```
M, mask = cv2.findHomography(src_pts, dst_pts, cv2.RANSAC, 3.0)
```

```
matches_mask = mask.ravel().tolist()
```

Inliers만 추출

```
inlier_matches = [good_matches[i] for i in range(len(matches_mask)) if  
matches_mask[i] == 1]
```

```
print(f"RANSAC 검증 완료 | 최종 인라이어(Inliers): {len(inlier_matches)}개")
```

```
res_img = cv2.drawMatches(img1_gray, kp1, img2_gray, kp2, inlier_matches[:500],  
None,
```

```
flags=cv2.DrawMatchesFlags_NOT_DRAW_SINGLE_POINTS)
```

```
print("\n[RANSAC 매칭 결과]")
```

```
cv2_imshow(res_img)
```

else:

```
print("매칭점이 부족하여 호모그래피를 계산할 수 없습니다.")
```

```
}
```

□ □

내용 정리

- 특징 검출 및 기술 알고리즘(SIFT, ORB)
- 매칭 방법 및 관련 library
- 매칭의 성능 측정 지표

다음 주 강의 내용

- 스테레오 영상의 기하 구조
- 스테레오 영상으로부터 깊이 추정 방법